

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Nombres réels

Mathématiques – classe de 3ème

Fiche de TD — Nombres réels (niveau moyen)

Les exercices suivants portent sur les racines carrées, les opérations sur les réels, les comparaisons, les encadrements et les intervalles. Toute réponse doit être justifiée et rédigée avec soin.

EXERCICE 1 Calculs avec des radicaux

On considère les nombres réels :

$$A = 3\sqrt{50} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}; \quad B = \sqrt{5}(\sqrt{20} - \sqrt{45}); \quad C = \frac{\sqrt{27} \times \sqrt{12}}{\sqrt{3}}.$$

1. Écrire A , B et C sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers, b étant le plus petit possible.
2. Calculer $A \times B$ et donner le résultat sous forme d'un entier.
3. Montrer que $\frac{A}{C}$ est un nombre décimal.
4. Calculer $(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2)$. Que peut-on en déduire pour l'inverse de $\sqrt{7} - 2$?

EXERCICE 2 Puissances et écriture scientifique

1. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une puissance d'un nombre entier :

$$D = 2^5 \times 2^{-3} \times 2^4; \quad E = \frac{3^7 \times 3^{-2}}{3^4}; \quad F = (5^{-2})^3 \times 5^7.$$

2. Écrire sous la forme a^n (a entier, n entier relatif) le nombre $G = \frac{10^4 \times 10^{-7}}{10^{-2}}$.
3. La population d'une ville du Cameroun est estimée à $1,28 \times 10^6$ habitants. Elle augmente et devient $2,56 \times 10^6$ habitants. Par quel nombre la population a-t-elle été multipliée ? Donner le résultat sous forme d'une puissance de 2.
4. Donner l'écriture scientifique du nombre $H = 0,000\,045 \times 10^8$.

EXERCICE 3 Comparaison et encadrement

1. Comparer, en justifiant, les nombres suivants :
 - (a) $4\sqrt{3}$ et $3\sqrt{5}$;
 - (b) $\sqrt{2} + \sqrt{7}$ et $\sqrt{2+7}$;
 - (c) $2\sqrt{6}$ et 5.
2. Ranger dans l'ordre croissant : $\sqrt{10}$; 3,2; $2\sqrt{3}$; $\frac{10}{3}$.
3. Sachant que $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$ et $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$, donner un encadrement de :
 - (a) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$;
 - (b) $3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$.
4. Donner un encadrement de $\sqrt{37}$ à 10^{-1} près, en justifiant la démarche.

EXERCICE 4 Intervalles de $\mathbb{R}$

On considère les intervalles $I = [-2; 5[$ et $J = [1; +\infty[$.

1. Représenter sur une droite graduée les intervalles I et J .
2. Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.
3. Traduire par une phrase utilisant le symbole $\in$ le fait que le nombre -2 appartient à I mais pas à J .
4. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des réels x tels que $-3 < x \leq 4$.
5. Soit K l'intervalle $] -\infty; \sqrt{2}]$. Le nombre 1,42 appartient-il à K ? Justifier.

EXERCICE 5 Problème : le champ de M. Ngo Bassa

M. Ngo Bassa possède un champ carré dans la plaine de la Mifi (Ouest-Cameroun). L'aire de ce champ est de 450 m^2 .

1. Montrer que la longueur exacte du côté du champ est $15\sqrt{2} \text{ m}$.
2. Donner un encadrement de cette longueur au dixième de mètre près.
3. M. Ngo Bassa veut clôturer son champ avec du fil barbelé vendu 1500 FCFA le mètre. En prenant $15\sqrt{2} \approx 21,21$, calculer le périmètre du champ (arrondi au mètre près), puis le coût total de la clôture.
4. Son voisin possède un champ carré d'aire 200 m^2 . Comparer les longueurs des côtés des deux champs : le côté du champ de M. Ngo Bassa est-il le double de celui du voisin? Justifier par un calcul exact.